



Alfabê

Plataforma de Alfabetização para Crianças Hospitalizadas

UNINASSAU Olinda – 2026

Giovanna Tavares · João Batista Coutinho · João Victor Carlos de Lima · Lucas Balbino · Luma Rodrigues

DATABASE APPLICATION

Visão Geral do Sistema

O que é o Alfabê?

Plataforma gamificada de atividades educativas de alfabetização voltada a crianças e adolescentes internadas no IMIP, integrando acompanhamento médico e pedagógico em ambiente hospitalar. Com

Pedagógico

Sessões de aprendizado com comunicação em tempo real entre o tablet da criança e o do professor, com trilhas adaptadas por IA generativa.

Médico

Integração com equipes médicas: prontuários, chamados médicos e monitoramento de estado emocional vinculados a cada paciente.



Objetivo Geral

Desenvolver e documentar o banco de dados de uma plataforma gamificada de atividades educativas de alfabetização voltada a crianças em tratamento hospitalar, garantindo rastreabilidade do progresso, integração com equipes médicas e pedagógicas, e controle de sessões de uso.

Requisitos Funcionais & Não Funcionais

Requisitos Funcionais (RF)

- RF01–RF05
Cadastrar alunos, professores, responsáveis, médicos e hospitais com seus dados e vínculos.
- RF06–RF11
Gerenciar atividades, aulas, progresso (0–3 estrelas), prontuários, chamados médicos e sessões de uso.
- RF12–RF15
Consultar histórico de progresso, chamados, desbloquear níveis progressivamente e gerar relatórios de tempo de jogo.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Segurança

CPF e e-mail únicos; dados protegidos por controle de acesso (RNF01).

Integridade

Chaves estrangeiras garantindo consistência referencial (RNF02).

Desempenho

Respostas em menos de 2 segundos para operações comuns de consulta (RNF06).

Disponibilidade

Operação contínua em ambiente hospitalar com suporte offline via dados locais no tablet (RNF04).

Entidades, Atributos e Relacionamentos

Entidades Principais

Entidade	Atributos-chave
ALUNO	id_aluno (PK), matricula_aluno, idade
PROFESSOR	id_professor (PK), cpf, email
RESPONSAVEL	id_responsavel (PK), cpf, id_aluno (FK)
MEDICO	id_medico (PK), cpf, funcao, id_hospital (FK)
HOSPITAL	id_hospital (PK), nome_hospital, endereco
ATIVIDADES	id (PK), nome_atividade, niveis_totais
AULA	id (PK), id_atividades (FK), nivel, disponivel
PROGRESSO	id (PK), id_aluno (FK), id_nivel (FK), recompensa
PRONTUARIO	id (PK), id_aluno (FK), desc_prontuario
CHAMADO_MEDICO	id (PK), id_medico (FK), id_aluno (FK)
SESSAO	id_sessao (PK), id_aluno (FK), tempo_jogado_minutos

Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade
ALUNO — RESPONSAVEL	1:N
ALUNO — PROGRESSO	1:N
ALUNO — PRONTUARIO	1:1
ALUNO — CHAMADO_MEDICO	1:N
ALUNO — SESSAO	1:N
MEDICO — CHAMADO_MEDICO	1:N
ATIVIDADES — AULA	1:N
AULA — PROGRESSO	1:N

Normalização e Implementação

1

1FN — Primeira Forma Normal

Todas as tabelas possuem chave primária AUTO_INCREMENT. Todos os atributos armazenam um único valor por campo. Sem grupos repetitivos.

2

2FN — Segunda Forma Normal

Chaves primárias simples em todas as tabelas, eliminando dependências parciais por definição. Em progresso, recompensa depende do registro completo.

3

3FN — Terceira Forma Normal

Sem dependências transitivas. Em atividades, níveis_concluidos é independente de nome_atividade. Dados pessoais dependem diretamente de suas PKs.

Integração com a Aplicação

Tela / Módulo	Tabelas
Tela Inicial do aluno	aluno, sessao
Mapa de atividades	atividades, aula
Jogo/nivel	aula, progresso
Painel do professor	aluno, progresso, sessao
Painel medico	aluno, chamado_medico, prontuario
Cadasto	aluno, professor, responsavel, medico, hospital